UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Desarrollo Web · Proyecto Parcial 2 · 2026

Netlinks

Book&Go Lite — Gestor de Citas con Reseñas

Soporte técnico: computadoras, redes, software y seguridad.

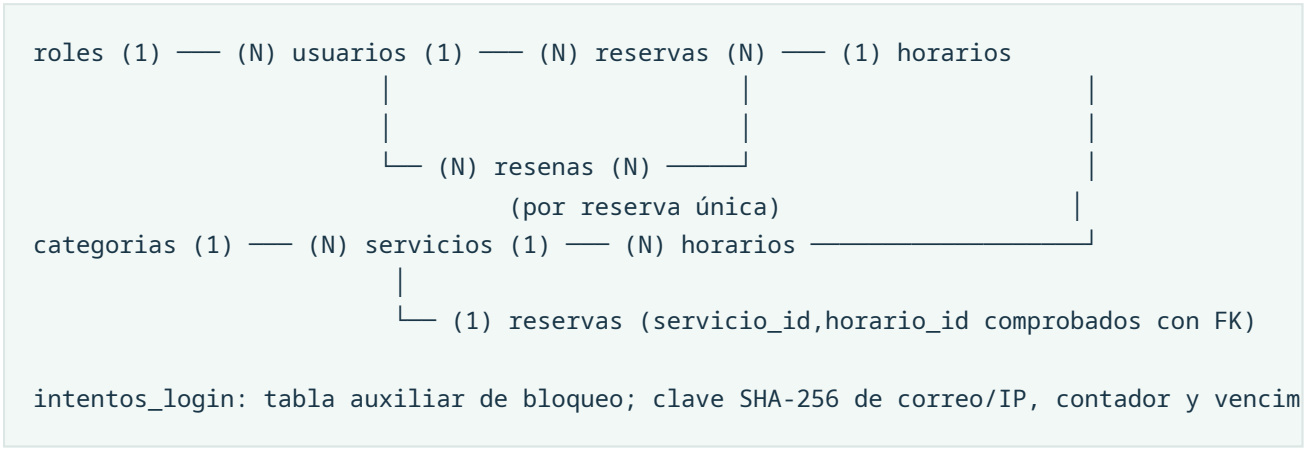
Joseph Gantes · Henry Ramirez
Omar Herrera · Paul Zerpa

Docente: Giovani Sánchez · Entrega: 12 de noviembre de 2026

1. Negocio elegido y módulos

Netlinks organiza citas de soporte técnico. Un cliente encuentra servicios, consulta horarios, reserva, cancela cuando procede y reseña atenciones realizadas. El administrador mantiene categorías, servicios y horarios, y gestiona las reservas. El catálogo incluye tres categorías y seis servicios de ejemplo con precios, duraciones y horarios. El diseño adaptable utiliza CSS propio, sin plantilla externa, y funciona sin servicios de Internet.

2. Modelo entidad–relación



Las claves primarias identifican cada fila. `usuarios.correo` es único. `reservas(horario_id,servicio_id)` referencia `horarios(id,servicio_id)` y evita que una cita apunte a un servicio incorrecto. `resenas(reserva_id,cliente_id)` referencia `reservas(id,cliente_id)`, y la unicidad de `reserva_id` limita a una reseña por reserva. La columna generada `cliente_activo` deja NULL para canceladas y su índice único con `horario_id` evita reservas activas duplicadas. Las restricciones CHECK limitan precios, duraciones, horarios, cupos y calificación.

3. Flujo y controles

Módulo	Funcionamiento
Identidad	Registro público solo CLIENTE; ADMIN de demostración mediante CLI local; sesiones regeneradas y roles revisados en cada petición.
Catálogo	Filtros por nombre/categoría; detalle con horarios futuros y reseñas; CRUD ADMIN con desactivación lógica.
Reservas	Transacción: bloqueo de horario, comprobación de servicio/cupos/duplicados, decremento condicionado e INSERT. Cancelación: transacción, transición única y devolución de un cupo.
Reseñas	Única por reserva propia REALIZADA, con puntuación 1–5; salida codificada en el detalle.

4. Seguridad

Contraseñas con `password_hash` / `password_verify`, longitud mínima de ocho caracteres; sesiones con cookie HttpOnly, SameSite y Secure cuando hay HTTPS; bloqueo temporal tras cinco

fallos. PDO y parámetros preparados, salida HTML codificada, CSRF en todos los POST, autorización por rol y propietario, cabeceras CSP / `nosniff` / DENY, errores sin SQL en la respuesta. El detalle y el guion de comprobación figuran en `security/SECURITY.md`.

> **Evidencias pendientes del equipo:** insertar aquí las capturas reales de navegación, CRUD, transiciones de reserva y las siete pruebas de seguridad. Anotar fecha, entorno, pasos y resultado observado. No sustituir esta sección por afirmaciones sin pruebas.

5. Instalación y entrega

La forma recomendada es ejecutar **instalar.py** con Python 3.9+ desde una copia fuera de htdocs. Detecta XAMPP en Windows, Linux y macOS, pide una confirmación y prepara **bookgo_lite** usando el MySQL/MariaDB incluido en XAMPP. Solo solicita la contraseña MySQL si falla la autenticación normal. Crea la base si no existe, conserva las existentes compatibles, copia el proyecto e inicializa las cuentas. No borra bases ni crea respaldos o carpetas de recuperación. El script muestra la URL e intenta abrir el navegador; bajo sudo no ejecuta un navegador como root. Las instrucciones manuales se conservan en README. Una importación o copia fallida puede quedar incompleta; se debe revisar y reintentar sin eliminar datos automáticamente. El primer acceso exige cambiar la clave temporal; las claves personales solo se guardan como hashes. **Advertencia:** las claves públicas de arranque solo son para desarrollo local y discrepan de la prohibición del enunciado de publicar contraseñas; consultar al docente y no usarlas en producción. Grupo: **JHOP** (Joseph, Henry, Omar y Paul). ZIP: **PW2026_JHOP_BookGoLite.zip**, con instalador y sin credenciales privadas.

6. Distribución de trabajo y reflexión individual

> El reparto siguiente es **propuesto, no una declaración de contribuciones comprobadas**. Cada integrante debe confirmar lo que realizó, sus commits y su reflexión antes de la entrega.

Integrante	Responsabilidad propuesta	Trabajo real / commits (por completar)
Joseph Gantes	Autenticación, sesiones, CSRF	Pendiente de consignar por Joseph.
Henry Ramirez	Catálogo, categorías y servicios	Pendiente de consignar por Henry.
Omar Herrera	Horarios, reservas y cupos	Pendiente de consignar por Omar.
Paul Zerpa	Reseñas, interfaz y pruebas	Pendiente de consignar por Paul.

Reflexiones: Joseph: pendiente. Henry: pendiente. Omar: pendiente. Paul: pendiente.

7. Repositorio y uso de IA

Repositorio GitHub y contribuciones: pendiente de incorporar la URL real y capturas del historial compartido; no se inventan aportes. **Herramienta de IA empleada:** OpenCode para plantear la estructura y generar una primera implementación de código y documentación. El equipo debe consignar las consultas pertinentes, fragmentos incorporados, modificaciones y pruebas hechas por ellos, verificar cada módulo y poder defenderlo. El enunciado no permite presentar una generación íntegra de IA como trabajo propio.